



T2 | Thermodynamique



Premier principe de la thermodynamique

Prérequis

 Système mécanique, énergie mécanique, énergie cinétique, énergie potentielle	Lycée et prépa
 Notion d'énergie thermique Q	Lycée
 Système thermodynamique, équilibre mécanique, équilibre thermique, équilibre thermodynamique	T1
 Modèle du gaz parfait et la phase condensée idéale	T1
 Énergie interne U et enthalpie H	T1
 Capacité thermique à volume constant C_V et à pression constant C_P	T1

I Transformations

I.A Définition

À connaître

Transformation : passage d'un état d'équilibre thermodynamique à un autre état d'équilibre thermodynamique.

I.B Types de transformations

À connaître

- ↪ liées à l'état du milieu extérieur : monobare, monotherme ;
- ↪ liées à l'état du système : isobare, isotherme, isochore, isenthalpique, isentropique ;
- ↪ condition sur les transferts : adiabatique $Q = 0$, réversible (voir chap 2^e principe)

Savoir-faire

Lier les propriétés du système avec le type de transformation qu'il peut suivre :

- ↪ enceinte fermée : pas d'échange de matière ;
- ↪ enceinte isolée : pas d'échange d'énergie ;
- ↪ enceinte rigide / indéformable : isochore ;
- ↪ parois calorifugées : pas d'échange de chaleur : adiabatique : $Q = 0$;
- ↪ parois diathermes : échange de chaleur possible : $Q \neq 0 \Rightarrow T_{\text{int}} = T_{\text{ext}}$ si équilibre atteint ;

I.C Transformation adiabatique ou isotherme

À connaître

⚠ Ne pas confondre !

- ↪ adiabatique : $Q = 0$, donc l'énergie reste confinée dans le système, a priori la température va augmenter ;
- ↪ isotherme : $T = \text{cte}$, donc si l'énergie du système varie, elle doit-être cédée au milieu extérieur sous forme de chaleur ;

Savoir-faire

Identifier les conditions d'une transformation adiabatique d'une transformation isotherme :

- ↪ une transformation qui est lente a le temps de faire les échanges thermiques, elle sera donc a priori isotherme ;
- ↪ une transformation rapide, les échanges avec l'extérieur n'ont a priori pas le temps de se faire : la transformation est adiabatique.

I.D Transformation quasi-statique

À connaître

Les variables varient lentement : le système est à l'équilibre à tout instant.

Savoir-faire

Traduire sous forme d'équation différentielle une situation de transformation quasi-statique

I.E Transformation irréversible

Remarque : sera étudiée plus en détail dans le chapitre sur le 2^e principe de la thermodynamique.

À connaître

Une transformation est réversible si elle peut se faire dans les deux sens de façon identique

Contre-exemple : mélange d'une goutte d'encre dans de l'eau.

Exemple : aucun. Une transformation, à l'échelle macroscopique est irréversible. Une transformation suffisamment lente, pourra être approximée par une transformation réversible. Par contre, à l'échelle microscopique les interactions fondamentales sont réversibles.

II Premier principe de la thermodynamique

II.A Forme énergie interne

À connaître

Premier principe de la thermodynamique : $\Delta U = W + Q$ pour un système fermé et macroscopiquement au repos.

Savoir-faire

- Utiliser le premier principe de la thermodynamique pour déterminer Q ;
- utiliser des grandeurs algébriques pour le travail et la chaleur. Le premier principe étant écrit pour un travail reçu, et une chaleur reçue.

II.B Forme enthalpique**À connaître**

Premier principe pour l'enthalpie : $\Delta H = Q$ pour un système fermé, macroscopiquement au repos et sans travail autre que celui des forces de pression.

Savoir-faire

- Utiliser le premier principe enthalpique pour déterminer la chaleur Q ;
- Savoir sous quelles conditions utiliser le premier principe sous forme enthalpique : $P_{\text{ext}} = p_{\text{ext}}$, et $P_I = P_F = P_{\text{ext}}$.

III Chaleur et travail**III.A Travail****À connaître**

Définition du travail d'une force. Travail des forces de pression : $W_P = \int -p_{\text{ext}} dV$.

Savoir-faire

Calculer le travail des forces de pression

Application 1 : Calcul du travail des forces de pression**Énoncé**

On considère un gaz dans une enceinte fermée par un piston (initialement pression p_0 , volume V_0 , température T_0). On note p_{ext} la pression extérieure s'exerçant sur le piston. On modélise le gaz par un gaz parfait.

Dans chacun des cas ci-dessous, exprimer le travail des forces de pression externe reçu par le système gaz+enceinte+piston.

Sauf dans le cas 1/, le volume passe de V_0 à $V_0/2$.

- ① Transformation isochore (le piston ne bouge pas).
- ② La compression est menée de façon monobare.
- ③ La compression est menée de façon isotherme et mécaniquement réversible.
- ④ (en option) La compression est menée de façon adiabatique et réversible (on a donc la loi de Laplace $pV^\gamma = p_0V_0^\gamma$).

Solution

- ① $W = 0$ car le volume ne varie pas.
- ② $W = p_{\text{ext}} (V_0 - V_0/2) = p_{\text{ext}} V_0/2$.
- ③ $W = nRT_0 \ln(2)$ car $p_0 V = nRT_0$ et $p_{\text{ext}} = p_0$.

$$\textcircled{4} W = \frac{P_0 V_0}{\gamma - 1} (2^{\gamma-1} - 1).$$

III.B Chaleur

À connaître

Définition de la chaleur. Définition d'un thermostat.

Savoir-faire

Déterminer la chaleur reçue par le système.

Application 2 : Calcul de chaleur

Énoncé

Soit un volume d'eau de masse $m = 0,5 \text{ kg}$ à la température initiale $T_0 = 20^\circ\text{C}$ et de capacité thermique massique $c = 4,2 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$. On chauffe cette eau à la température finale $T_f = 100^\circ\text{C}$.

① Déterminer la chaleur reçue par l'eau.

On considère deux moles d'un gaz dans une enceinte fermée par un piston libre de se déplacer et que l'on chauffe de $T_1 = 20^\circ\text{C}$ à $T_2 = 100^\circ\text{C}$. On néglige les capacités thermiques autres que celle du gaz. Le piston mobile est au contact du gaz d'un côté, et de l'atmosphère à $p_0 = 1,0 \text{ bar}$ de l'autre.

Les capacités thermiques molaire du gaz sont $C_{V,m} = 21 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ et $C_{p,m} = 29 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.

② Calculer le transfert thermique reçu par le gaz lors de cette transformation.

Solution

① $Q = mc\Delta T = 1,7 \times 10^5 \text{ J}$.

② $Q = \Delta H = nC_{p,m}\Delta T = 4,69 \times 10^3 \text{ J}$

Remarque : si on veut utiliser le premier principe avec l'énergie interne, il faut aussi calculer le travail des forces de pression, donc connaître le déplacement du piston. Ce qui est inconnu ici.

IV Utilisation du premier principe

IV.A Calorimétrie

À connaître

Définition d'un calorimètre. La transformation dans un calorimètre peut-être considérée adiabatique et monobare.

Savoir-faire

Déterminer la masse équivalente en eau (ou valeur en eau) d'un calorimètre. Interpréter les résultats d'une expérience de calorimétrie pour en déduire une grandeur pertinente.

Application 3 : masse en eau d'un calorimètre

Énoncé

On cherche à mesurer la capacité thermique massique du fer, notée c_f .

Dans un calorimètre de valeur en eau $\mu = 30$ g, on place une masse d'eau $m_e = 400$ g. Après avoir attendu l'équilibre thermique entre l'eau et le calorimètre, on mesure sa température $T_e = 4$ °C. On ajoute alors un bloc de fer de masse $m_f = 200$ g à $T_f = 85$ °C.

Après avoir laissé l'ensemble évoluer quelques minutes, on obtient un nouvel équilibre thermique à température $T_{\text{éq}} = 7,9$ °C.

Données : capacité thermique massique de l'eau : $c_e = 4,2$ kJ K⁻¹ kg⁻¹.

① Déterminer la capacité thermique massique du fer.

② Faire l'application numérique.

Solution

① Par application du premier principe enthalpique :

$$c_f = \frac{(\mu + m_e)(T_{\text{éq}} - T_e)}{m_f(T_f - T_{\text{éq}})} c_e$$

② A.N. $c_f = 460$ J K⁻¹ kg⁻¹.

IV.B Détermination de la chaleur échangée

Savoir-faire

Exploiter le premier principe pour déterminer la chaleur échangée sur la transformation réelle.

Application 4 : thermalisation

Énoncé

Une bouteille d'eau $m = 1$ kg et de capacité thermique massique $c_e = 4,2$ kJ K⁻¹ kg⁻¹ est sortie du frigo à $T_1 = 5$ °C et laissée à température ambiante $T_a = 20$ °C.

① Déterminer le transfert thermique Q cédé par la bouteille à l'air, en le considérant comme un thermostat de température T_a .

② Commenter le signe. Justifier la sensation de froid lorsque l'on touche un objet qui sort du frigo.

③ Sachant qu'il faut 30 minutes à la bouteille pour atteindre l'équilibre thermique, déterminer la puissance thermique moyenne transférée à l'air.

Solution

① 1^{er} principe enthalpique : $Q = mc_e \Delta T$. A.N. $Q = 63$ kJ.

② La chaleur reçue est positive. C'est à dire que la chaleur est prélevée au milieu extérieur. Si nous posons notre main sur la bouteille, elle nous lui transfère de la chaleur, ce qui donne une sensation de "froid".

③ $P_{th} = Q/\Delta t$. A.N. $P_{th} = 35$ W. Il y a plus efficace pour se refroidir.



IV.C Transformation adiabatique

Savoir-faire

Exploiter une transformation adiabatique pour en déduire la variation de température ou une autre donnée non accessible.

Application 5 : transformation adiabatique

Énoncé

Sur un piston, de masse négligeable, de section S , libre de bouger sans frottements, alors qu'il est initialement à l'équilibre, nous posons brutalement une masse m : le piston descend d'une hauteur h .

La température extérieure T_0 et la pression extérieure P_0 sont supposées constantes au cours de la transformation.

- ① Justifier que la transformation peut-être considérée adiabatique.
- ② Déterminer la pression finale T_F du gaz enfermé dans le piston.
- ③ Justifier qu'il soit possible de faire bouillir de l'eau qui serait présente au fond du piston.

Solution

① La transformation est rapide, les échanges n'ont pas le temps de se faire. Ainsi, $Q \simeq 0$.

② $\Delta U = W = W_P + W_{mg}$.

Calcul des travaux :

$$W_P = -P_0 (V_F - V_I) = P_0 h S$$

$$W_{mg} = mgh$$

Et d'après la loi de Joule : $\Delta U = C \Delta T$ d'où l'on tire :

$$T_F = T_0 + \frac{P_0 h S + mgh}{C}$$

③ Plus la masse est grande plus la température finale est grande. Si la température dépasse la température de vaporisation de l'eau, l'eau passe à l'état vapeur.

Remarque : pour pouvoir comprimer le piston, il faut qu'il contienne de l'air en plus de l'eau, sinon c'est très peu compressible.

Questions de révision

1. Qu'est-ce qu'une transformation ?
2. Définir les mots suivants : monobare, monotherme, isobare, isotherme, isochore, isenthalpique.
3. Qu'est-ce que signifie 'transformation adiabatique' ? Quelle est la différence avec 'isotherme' ?
4. Quelle est la transformation associée à chacun des mots suivants : 'parois rigides', 'parois calorifugées', 'parois diathermes', 'parois calorifugées', 'parois athermanes'.
5. Citer le premier principe. Dans le cas d'un équilibre macroscopique du système, comment se simplifie-t-il ?
6. Dans quel sens les échanges sont-ils comptés positivement ?
7. Qu'est-ce qu'une fonction d'état ? Peut-on écrire ΔW ou ΔQ ? Pourquoi ? Peut-on écrire ΔU ?

8. Comment s'écrit le premier principe sous forme enthalpique. Sous quelles conditions est-il applicable ?
9. Quel est le travail des forces de pression ?
10. Quel est le travail d'une force non conservative ?
11. Qu'est-ce qu'un thermostat ?
12. Qu'est-ce que la valeur en eau ou masse équivalente en eau d'un calorimètre ?